

투구 영상을 이용한 AI 기반 투구폼 분석 시스템



오타니

202155509 권성훈

(lion8686@pusan.ac.kr)

202255627 홍혜진

(hhjin603@pusan.ac.kr)

지도교수: 전상률

제출일: 2026년 9월 14일

부산대학교

목차

0.1	서론	1
0.1.1	배경	1
0.1.2	기존 문제점	1
0.1.3	연구 목표	1
0.2	개발 배경	2
0.2.1	초기 방향	2
0.2.2	주제 변경 배경	2
0.2.3	산학협력 멘토 의견 및 대응	2
0.3	개발 내용	3
0.3.1	전체 시스템 구성	3
0.3.2	영상 데이터 및 초기 구현	4
0.3.3	투수 추적 및 2D Pose 추출	4
0.3.4	Pose Cleaning 및 Validation	4
0.3.5	2D 관절각 계산	5
0.3.6	손목 움직임 및 속도 분석	5
0.3.7	주요 투구 이벤트 검출	5
0.3.8	Manual Review 및 Override	7
0.3.9	Motion Normalization	7
0.3.10	Feature Extraction	7
0.3.11	Arm Angle 분석과 처리 방식	8
0.3.12	3D Pose 및 시각화 실험	8
0.3.13	웹 애플리케이션 및 시각화	8
0.4	개발 결과 분석 및 평가	8
0.4.1	실험 데이터 및 환경	8
0.4.2	주요 분석 결과	9
0.4.3	주요 이벤트 검출 결과	9
0.4.4	투수 간 정규화 비교	10

0.4.5	성공 사례와 한계 사례	10
0.4.6	웹 시스템 구현 결과	10
0.4.7	시스템 평가 및 한계	11
0.4.8	개발 일정	11
0.4.9	구성원 역할	11
0.5	결론 및 향후 개발 방향	12
0.5.1	결론	12
0.5.2	향후 개발 방향	12

0.1 서론

0.1.1 배경

스포츠 분석 분야에서는 영상 데이터를 이용해 선수의 동작을 정량적으로 분석하려는 시도가 활발하다. 야구에서 투수의 투구폼은 구속이나 제구뿐만 아니라 신체의 부담과도 관련이 있기 때문에, 투구 동작을 객관적으로 확인하고 비교할 수 있는 방법이 중요하다. 기존에는 코치나 선수의 육안 관찰과 반복적인 영상 재생에 의존하는 경우가 많았지만, 영상 기반 Pose Estimation 기술이 발전하면서 일반 카메라 영상에서도 사람의 주요 관절 위치를 추정할 수 있게 되었다 [1].

투구 동작을 3차원 모션캡처 장비로 분석하면 보다 정밀한 정보를 얻을 수 있지만, 장비와 촬영 환경에 대한 제약이 크다. 2차원 영상 분석은 접근성이 높고 일반적인 영상만으로도 일정 수준의 동작 분석이 가능하다는 장점이 있다 [2]. 본 연구에서는 단일 카메라로 촬영된 야구 투구 영상만을 이용해 투수의 주요 동작을 분석하고 서로 다른 투수의 투구폼을 정량적으로 비교할 수 있는 반자동 분석 시스템을 개발하였다.

0.1.2 기존 문제점

육안 중심의 투구폼 분석은 직관적이라는 장점이 있지만 분석자의 경험과 기준에 따라 결과가 달라질 수 있다. 짧은 시간에 빠르게 진행되는 투구 동작에서 팔꿈치 각도, 손목 이동 속도, 앞발 착지 시점과 같은 정보를 객관적 수치로 반복 측정하기 어렵다. 다수의 영상을 분석할 경우에는 시간과 비용 부담이 크게 증가한다.

영상 기반 분석 역시 완전한 해결책은 아니다. 단일 카메라 영상에서는 깊이 정보가 부족하고, 방송 영상에는 줌 변화, Motion Blur, 타자와 포수에 의한 가림 등의 문제가 존재한다. 본 과제에서는 자동 분석 결과를 단일 정답으로 간주하기보다, 신뢰도 검증과 사용자 보정을 함께 사용하는 반자동 분석 구조를 최종 방향으로 설정하였다.

0.1.3 연구 목표

본 과제의 최종 목표는 일반 투구 영상에서 분석 대상 투수를 추적하고, 2D Pose 정보를 기반으로 주요 투구 이벤트와 관절 움직임을 분석한 뒤, 서로 다른 투수의 결과를 동일한 기준에서 비교할 수 있는 시스템을 구현하는 것이다.

구체적인 목표는 다음과 같다.

- YOLO Pose 기반 2D Keypoint 추출 및 다중 인물 환경 내 투수 Tracking
- Pose Cleaning 및 Validation을 통한 데이터 품질 관리

- 2D Projected Joint Angle 및 Validated Wrist Speed 계산
- Maximum Lead-Leg Lift, Front Foot Contact, Pose-based Release Candidate 검출
- 자동 결과에 대한 Confidence 산출 및 Manual Review/Override 제공
- 서로 다른 FPS와 투구 템포를 비교하기 위한 Motion Normalization
- 투수별 Feature Extraction 및 기준 투수와의 비교
- Streamlit 기반 웹 애플리케이션과 Overlay Video 구현

0.2 개발 배경

0.2.1 초기 방향

과제 착수 단계에서는 투구 영상에서 야구공을 검출하고, 공의 이동 궤적을 추출한 뒤 이를 3D 또는 Pseudo-3D 형태로 시각화하는 방향을 검토하였다. 객체 검출, 궤적 추정, Smoothing, 다중 시점 렌더링과 같은 요소를 조사하여 하나의 투구 영상을 여러 방향에서 시각화하는 구성안을 기획하였다.

0.2.2 주제 변경 배경

실제 MLB 방송 영상을 적용하면서 공 기반 분석의 한계가 확인되었다. 야구공은 화면에서 매우 작고 빠르게 움직이며, 투수의 몸이나 글러브, 타자, 포수, 심판 등에 의해 자주 가려졌다. 방송 영상 특유의 압축과 Motion Blur도 공 위치 검출 정확도를 낮추는 요인이 되었다.

단일 카메라 환경에서는 깊이 정보를 직접 얻기 어려워 2D 좌표로 추정된 3D 결과를 실제 물리 좌표로 신뢰하기 힘들었다. 따라서 공 추정 궤적 방식 대신 분석의 중심을 투수의 자세(Pose)로 변경하였다. YOLO Pose를 이용해 관절 좌표를 추출하고, 관절각과 손목 움직임을 연산하여 주요 투구 이벤트를 검출하도록 재설계하였다. 지도교수 피드백을 반영해 단일 투수 분석을 넘어 다수 투수 간 투구폼 비교 분석 구조로 시스템 범위를 확장하였다.

0.2.3 산학협력 멘토 의견 및 대응

중간보고서 이후 산학협력 멘토링에서는 단순 관절 수치 계산 구현을 넘어 실제 서비스 형태로의 정의가 필요하다는 의견이 제시되었다. UI 설계 및 서비스 활용 목적을 구체화하고, 추출된 수치가 실제 투구폼의 차이를 정량적으로 입증하는지 검증할 것이 요구되었다.

최종 시스템에서는 분석 스크립트를 확장하여 Streamlit 기반 웹 애플리케이션을 구축하고, 기존 투수 조회, 신규 영상 분석, 투수 간 비교를 통합하였다. 주요 이벤트 프레임, 정규화 그래프, Overlay Video, 자세 시각화 카드를 제공하여 수치와 시각 정보를 동시에 확인하도록 구현하였다.

멘토가 제안한 실루엣 비교 아이디어를 반영하여 Pose 기반 시각화 카드를 개발하였으며, MLB 투수 데이터 보완 및 자동 검출 오차 대응을 위한 Manual Review/Override 기능을 추가하여 자동화 알고리즘과 사용자 검증을 결합한 반자동 구조를 확립하였다.

0.3 개발 내용

0.3.1 전체 시스템 구성

최종 시스템은 투구 영상을 입력으로 받아 투수 추적 및 Pose 추출, 데이터 검증, 주요 이벤트 분석, 사용자 검토, 정규화와 비교의 순서로 처리한다. 전체 분석 파이프라인 구조는 그림 1와 같다.

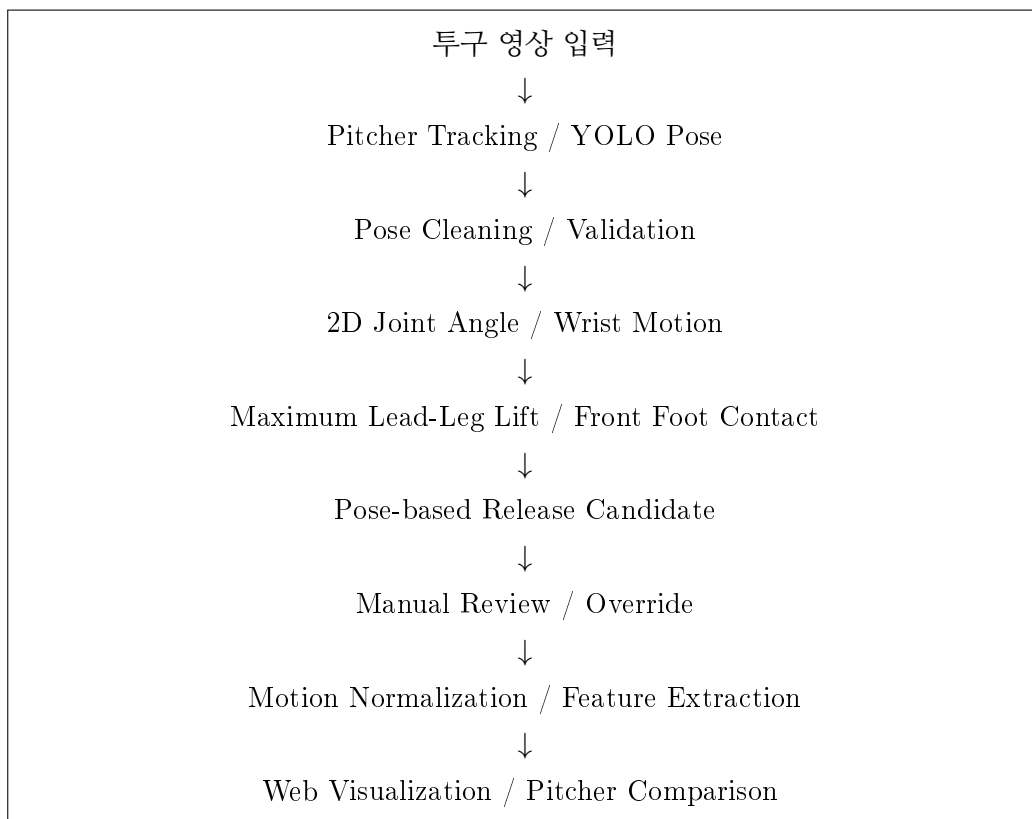


그림 1: 전체 시스템 파이프라인 구조

자동 검출 결과의 신뢰도가 낮거나 육안 판단과 차이가 있는 경우에는 Manual Review/Override를 통해 이벤트 프레임을 수정하고, 수정된 값을 기준으로 정규화, Feature Extraction 및

Overlay 결과를 다시 생성한다.

0.3.2 영상 데이터 및 초기 구현

초기 파이프라인 구축에는 Clayton Kershaw의 투구 영상을 주로 사용하였다. 약 213프레임 분량의 영상을 통해 프레임 처리, Pose 추출, 좌표 저장, 관절각 계산까지의 기본 흐름을 검증하였다. 이후 약 271프레임의 좌완 투수 영상을 추가 적용하여 Front Foot Contact 검출 알고리즘을 반복 개선하였다.

방송 영상 특성상 타자, 포수, 심판 등이 함께 등장하므로 단순 사람 검출만으로는 투수 대정을 유지하기 어려웠다. 초기 구현 시 우완 기준 관절이 고정되었던 문제를 수정하여 `throwing_side`에 따라 분석 관절을 동적으로 선택하도록 파이프라인을 보완하였다.

0.3.3 투수 추적 및 2D Pose 추출

첫 프레임에서 지정한 ROI와 YOLO Pose 사람 검출 영역 간 IoU가 가장 큰 대상을 초기 투수로 선택한다. 이후 프레임부터는 이전 Bounding Box 중심점 거리 추적 알고리즘을 적용해 연속적으로 추적한다.

Pose 추출에는 Ultralytics YOLO Pose 모델을 활용하였다 [6]. 선택된 투수의 관절 좌표는 CSV로 저장되어 관절각, 손목 속도, 이벤트 검출 연산의 공통 입력 데이터로 사용된다.

그림 2은 다중 인물이 포함된 방송 영상에서 초기 ROI로 분석 대상 투수를 지정한 뒤, 동일한 투수를 추적하여 Pose를 추출한 예시이다.

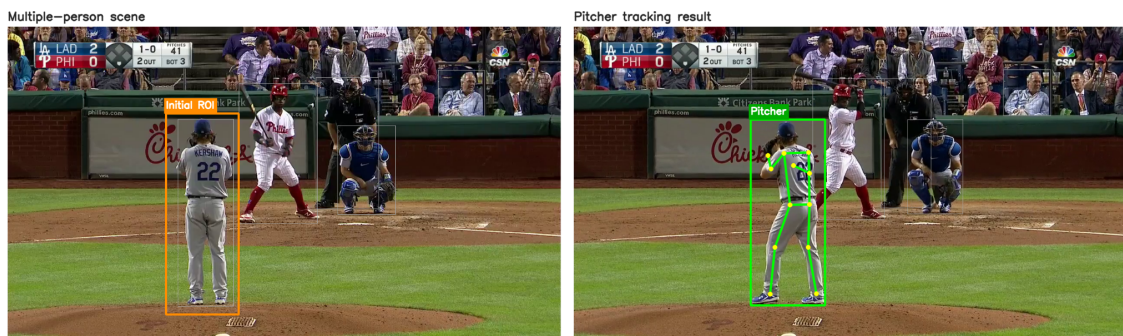


그림 2: 초기 ROI 지정 및 투수 추적 결과

0.3.4 Pose Cleaning 및 Validation

Pose Estimation 결과 중 관절 위치의 순간적 급이동이나 상완/전완 길이의 비정상적 변화 현상을 보완하기 위해 Cleaning 및 Validation 단계를 추가하였다.

주요 검증 기준은 다음과 같다.

- 관절 좌표의 프레임 간 급격한 이동 검출
- 신체 비율에 벗어난 상완 및 전완 길이 변화 검증
- 프레임 간 관절각 변화율의 비정상 범위 임계치 제한
- Keypoint Detection Confidence 지표 필터링

유효성 검증을 통과하지 못한 프레임은 후속 계산 대상에서 제외하여 손목 속도의 비정상적 Peak 노이즈를 억제하였다.

0.3.5 2D 관절각 계산

어깨, 팔꿈치, 손목 좌표로 투구팔 팔꿈치 각도를 산출하고, 엉덩이, 무릎, 발목 좌표로 양쪽 무릎 각도를 계산하였다.

본 과제에서 산출하는 지표는 3차원 공간 관절각이 아닌 영상 평면에 투영된 **2D Projected Joint Angle**이다. 카메라 시점과 줌 영향에 따라 변동될 수 있음을 고려하여 해석을 진행하였다.

0.3.6 손목 움직임 및 속도 분석

투구 동작 중 손목 이동 속도는 릴리스 전후의 가속 상태를 보여주는 지표이다. 픽셀 단위 이동량의 해상도 의존성을 줄이기 위해 투수의 신체 크기(Body Scale) 기반 변환을 적용하여 body/s 단위 상대 속도로 정규화하였다.

Pose 오차가 포함된 프레임을 예외 처리하여 Validated Wrist Speed를 별도로 산출하였다. 이 값은 야구공 구속이 아닌 영상 내 투수 손목의 상대적 이동 속도를 의미한다.

0.3.7 주요 투구 이벤트 검출

동일한 기준에서 투구 동작을 비교하기 위해 다음 세 이벤트를 핵심 지표로 정의하였다.

- Maximum Lead-Leg Lift
- Front Foot Contact
- Pose-based Release Candidate

Arm Cocking 및 Follow Through 지표는 투수별 개별 동작 차이로 인해 자동 검출 변동성이 커 최종 분석에서는 위 세 주요 이벤트를 중심으로 평가를 구성하였다.

그림 3은 Kershaw 영상에서 검출된 Maximum Lead-Leg Lift, Front Foot Contact, Pose-based Release Candidate의 대표 프레임을 나타낸다.

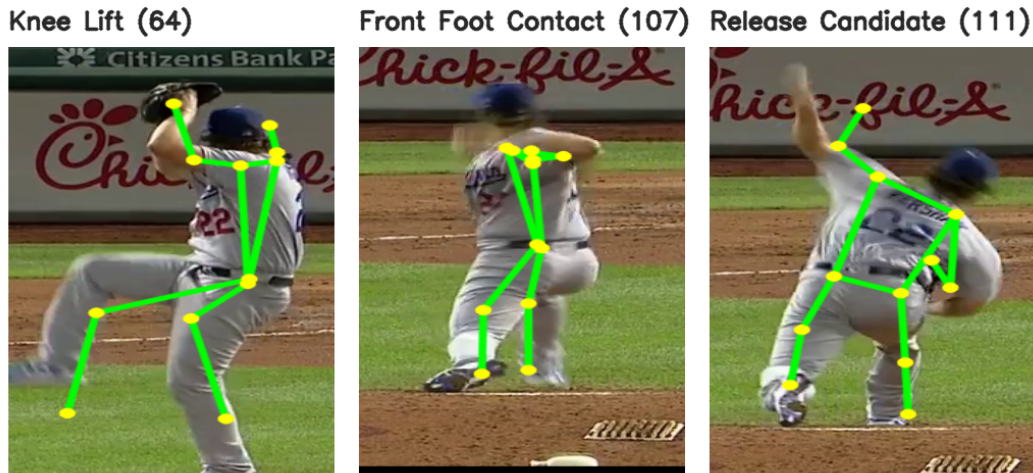


그림 3: Maximum Lead-Leg Lift, Front Foot Contact 및 Pose-based Release Candidate 예시

Maximum Lead-Leg Lift

리드 레그가 지면 기준 최고점에 도달한 프레임을 Maximum Lead-Leg Lift로 지정하였다. Tyler Rogers 등 서브마린 투수의 낮은 킥 동작을 수용하도록 높이 기준 연산을 적용하였으며, 해당 시점의 Lead-Leg Lift Angle을 2D Projected Metric으로 산출하였다.

Front Foot Contact

Front Foot Contact는 리드 풋이 지면에 안착하는 프레임이다. 단순 발목 높이 기준 알고리즘의 감지 지연 문제를 해결하기 위해 양 발 Ground Distance, Ankle Separation, 착지 전 하강 여부, first sustained ground transition 조건을 종합 반영하는 방식으로 알고리즘을 정밀화하였다.

자동 FC 후보 생성 기능과 함께, 필요시 사용자가 프레임을 직접 조정할 수 있는 반자동 구조를 채택하였다.

Pose-based Release Candidate

방송 영상 내 야구공 직접 검출의 한계를 감안하여 **Pose-based Release Candidate**를 정의하였다.

Final FC 이후 Pose 및 Wrist Speed의 유효 프레임 Cluster를 형성하고, 해당 구간 내 Validated Wrist Speed가 최고점에 도달하는 프레임을 Release Candidate로 선정하였다. 자동 결과에 High, Medium, Low 신뢰도를 부여하여 낮은 신뢰도 프레임은 사용자 검증을 유도하도록 설계하였다.

0.3.8 Manual Review 및 Override

낮은 Arm Slot이나 영상 품질 저하 환경에서 발생하는 오검출을 보완하기 위해 웹 UI상에서 사용자가 프레임을 직접 확인 및 조정하는 manual override 기능을 구현하였다. Frame Slider 및 이동 버튼(-10, -1, +1, +10)을 통해 현재 프레임을 Knee Lift, FC, Release Candidate로 지정할 수 있다.

수정된 지표는 Motion Normalization, Feature Extraction, Overlay Video 재생성 파이프라인에 즉시 반영된다.

0.3.9 Motion Normalization

영상 FPS 및 투구 템포의 차이를 정제화하기 위해 다음 기준으로 진행률을 정규화하였다.

- Maximum Lead-Leg Lift = 0%
- Pose-based Release Candidate = 100%

Front Foot Contact 및 중간 프레임을 상대 위치(%)로 변환하여 서로 다른 영상 데이터 간 동일 축(Normalized Pitch Progress) 비교를 가능하게 하였다.

0.3.10 Feature Extraction

정규화 분석 결과를 투구별 Feature Row 형태로 추출하여 저장하였다.

- 주요 이벤트 프레임 번호
- Knee Lift→Release 소요 시간
- Front Foot Contact 정규화 위치(%)
- Release 시점 Elbow Angle 및 Wrist Speed
- Stride/Pivot Knee Angle
- Peak Wrist Speed 및 Valid Ratio
- Release Confidence 및 Lead-Leg Lift Angle

저장된 Feature CSV는 기존 투수 DB 및 신규 투구 데이터 간 비교 기반으로 활용된다.

0.3.11 Arm Angle 분석과 처리 방식

2D Pose 데이터 기반으로 Statcast Arm Angle 연산을 실험하였으나, 깊이 축 투영 한계로 실제 Arm Slot과의 오차가 확인되었다. 이에 2D 연산 방향값을 직접 지표로 사용하지 않고, 기준 투수는 외부 수치 참고값으로 관리하며[3] 신규 영상은 사용자 선택(Overhand, Three-Quarter, Sidearm, Submarine) 방식으로 구성하였다.

0.3.12 3D Pose 및 시각화 실험

초기 3D Pose 및 Silhouette 시각화 실험 결과, 단일 방송 영상의 깊이 정보 흔들림으로 인해 관절 뒤틀림 현상이 관측되었다. 따라서 2D 기반 분석을 핵심 시스템으로 확정하고, 향후 정밀 Skeleton 추정 시 2D-to-3D Pose Lifting 모델 확장을 고려하도록 설계하였다[4].

0.3.13 웹 애플리케이션 및 시각화

Streamlit 기반 웹 애플리케이션을 구현하였다[5]. 시스템은 기준 투수 조회, 새 투수 분석, 투수 비교 탭으로 구분된다.

기준 투수 탭에서는 Feature 지표, 이벤트 프레임, Overlay Video, 동작 곡선을 제공하고, 분석 탭에서는 투수 정보 및 영상 입력으로 전체 분석 파이프라인을 수행한다. 비교 탭에서는 Normalized Elbow Curve, Wrist Speed 등 정량 지표 비교를 지원한다.

Maximum Lead-Leg Lift, Front Foot Contact, Arm Slot을 표현하는 Pose Visualization Card와 지표가 표시되는 Analysis Overlay Video 생성 모듈을 탑재하였다.

0.4 개발 결과 분석 및 평가

0.4.1 실험 데이터 및 환경

본 과제는 실제 방송 영상에서의 적용 가능성을 확인하기 위해 Clayton Kershaw, Justin Verlander, Gerrit Cole, Chris Sale, Tyler Rogers, Zack Wheeler, Yoshinobu Yamamoto 등 서로 다른 투구 손과 Arm Slot을 가진 MLB 투수의 영상을 사용하였다. 좌완과 우완, Overhand, Three-Quarter, Low Three-Quarter, Sidearm, Submarine 계열을 포함하여 특정 투구폼에만 맞춰진 결과가 되지 않도록 구성하였다.

분석 환경은 Python을 기반으로 하였으며, OpenCV, NumPy, pandas, Matplotlib을 데이터 처리와 시각화에 사용하였다. Pose 추출에는 YOLO Pose 모델을 사용하고, 최종 결과 확인과 신규 영상 분석 기능은 Streamlit 기반 웹 애플리케이션으로 구현하였다. 영상별 FPS

와 길이가 서로 다르기 때문에 단순 프레임 번호 비교 대신 Motion Normalization을 적용하여 동일한 투구 진행률 기준에서 비교하였다.

0.4.2 주요 분석 결과

단일 투구 영상에서 투수를 추적하고, 2D Pose를 기반으로 관절각과 손목 움직임을 계산한 뒤 Maximum Lead-Leg Lift, Front Foot Contact, Pose-based Release Candidate를 검출하는 전체 분석 파이프라인을 구현하였다.

Pose Cleaning, Angle Validation, Wrist Speed Validation을 적용하여 비정상 프레임이 후속 계산에 미치는 영향을 제어하였다. `throwing_side` 지표에 따라 좌우 관절을 동적으로 선택함으로써 좌완과 우완 투수를 동일한 프레임워크에서 안정적으로 처리할 수 있도록 보완하였다.

0.4.3 주요 이벤트 검출 결과

자동 이벤트 검출 결과는 육안 확인 결과와 함께 비교 검증을 수행하였다. 표 1은 대표 투수들에 대한 주요 이벤트 검출 수치와 육안 판단 결과를 제시한다.

표 1: 대표 투수의 이벤트 검출 및 육안 검증 결과

투수	투구폼	FC	Release Candidate	육안 검증 및 비교
Kershaw	High 3/4	107	111	FC 107-108, Release Confidence Medium
Verlander	Overhand	189	197	FC Manual Override, 육안 Release 약 196
Wheeler	Low 3/4	-	186	육안 Release 186, 오차 0프레임, High
Sale	Sidearm	172	182	육안 Release 약 178, Low
Rogers	Submarine	-	80	육안 Release 약 62, 특이 폼 오차 증가

Kershaw의 경우 자동 검출된 FC 프레임이 육안 관측 결과와 일치하였으며, Wheeler는 Pose-based Release Candidate가 육안 기준 Release 프레임과 완벽하게 일치하는 정밀도를 보였다. 반면 Sale 및 Rogers와 같이 낮은 Arm Slot을 가진 투수에서는 Release Candidate 검출 시 실제 육안 판단 대비 오차가 관측되었다. 단일 자동 규칙만으로는 모든 투구폼 특성을 수용하기 어렵다는 점이 확인되었으며, 이는 시스템에 Confidence 지표 및 Manual Review/Override 구조를 도입한 명확한 타당성을 제시한다.

0.4.4 투수 간 정규화 비교

영상 간 FPS, 총 프레임 수, 투구 템포의 불일치를 해소하기 위해 Maximum Lead-Leg Lift를 0%, Pose-based Release Candidate를 100%로 두고 중간 프레임을 Normalized Pitch Progress 축으로 선형 정규화하였다.

이를 통해 Kershaw(좌완)와 Verlander(우완) 등 서로 다른 템포와 투구 손을 가진 투수 간에도 동일한 시간축상에서 팔꿈치 관절각 변화 및 FC 발생 시점을 직관적으로 비교·분석할 수 있었다.

0.4.5 성공 사례와 한계 사례

Overhand 및 Three-Quarter 계열의 일반적인 투구폼에서는 FC 및 Release Candidate가 육안 기준과 유사하게 정밀 검출되었다. 특히 Wheeler의 경우 오차가 발생하지 않아 제안한 파이프라인의 유효성을 검증하였다.

Sidearm 및 Submarine처럼 폼의 변화가 극심한 경우 Pose Validation 통과 비율이 하락하고 Release Candidate 검출 지연 현상이 발생하였다. Rogers 사례는 2D Pose 기반 자동 검출의 기술적 한계를 나타내며, 이를 보완하기 위한 Confidence 표시 및 Manual Override의 실용성을 확인하였다.

0.4.6 웹 시스템 구현 결과

Streamlit 기반 웹 애플리케이션을 구축하여 기존 투수 조회, 신규 영상 분석, 투수 간 정량 비교 기능을 통합 제공하였다. 신규 투수 분석 파이프라인의 구체적 동작 단계는 다음과 같다.

1. 투수 식별자(이름 및 Pitch ID) 입력
2. Throwing Side 및 Arm Slot 선택
3. 투구 영상 업로드
4. 분석 파이프라인 실행
5. 주요 이벤트 프레임, Feature, 그래프 및 Overlay Video 출력
6. 자동 검출 오차 발생 시 Manual Review를 통한 프레임 보정
7. 보정된 프레임 기준 Motion Normalization 및 분석 결과 업데이트

단순한 스크립트 실행 형태를 벗어나 사용자가 시각 정보와 정량 수치를 동시 검토하도록 설계되었으며, 기존 투수와 신규 투수 간의 Feature 및 정규화 곡선을 한 화면에서 정밀 비교할 수 있다.

0.4.7 시스템 평가 및 한계

본 시스템은 별도 센서 장비 없이 일반 투구 영상만으로 동작을 정량화하고 동일 기준에서 투수 간 비교를 가능하게 한 점에서 실용적 의의가 있다. 자동 검출 오차 발생 시 프레임 단위 보정 인터페이스를 통해 영상의 다양성에 능동적으로 대응하도록 구현하였다.

기술적 한계점은 다음과 같다.

- 단일 2D 카메라 기반으로 3D 관절 운동 직접 측정 불가
- 산출된 관절각은 2D Projected Joint Angle로 카메라 시점 의존성을 가짐
- 실제 공 분리 순간을 측정하는 직접적 Ball Tracking 기능 미포함
- Motion Blur, Occlusion, 줌 변화 환경에서 Pose 신뢰도 저하 가능성
- Sidearm, Submarine 등 특이 투구폼에서 자동 이벤트 검출 오차 증가
- 표본 수의 한계로 인한 통계적 정상/비정상 판단 기능의 미흡

0.4.8 개발 일정

표 2: 개발 일정

구분	주요 내용	기간
기획 및 조사	주제 선정, MLB 영상 수집, 공 추적 및 3D 시각화 검토	3-4월
초기 구현	YOLO Pose 적용, 투수 추적, 좌표 저장, 관절각 연산	4-5월
알고리즘 개선	Pose Validation, Wrist Motion, FC 검출 정밀화	5-6월
구조 보완	Release Candidate 정의, 다수 투수 비교 구조 전환	6-7월
정규화/Feature	Motion Normalization, Feature Extraction, 기준 DB 구축	7-8월
웹 시스템 구현	Streamlit UI, 투수 비교 모듈, Overlay Video 제작	8-9월
최종 보완	Manual Review/Override 구현, 문서 작성	9월

0.4.9 구성원 역할

표 3: 구성원별 역할

학번	성명	역할
202155509	권성훈	투수 추적 및 2D Pose 파이프라인 구축, Pose Validation, 관절각/속도 연산, 이벤트 검출 알고리즘 및 Normalization 개발
202255627	홍혜진	기준 투수 DB 구축, 정규화 그래프 및 비교 기능 개발, Streamlit 웹 UI 및 Manual Override 모듈 구현

0.5 결론 및 향후 개발 방향

0.5.1 결론

단일 투구 영상에서 투수 추적, 2D Pose 추출, Validation, 이벤트 검출, 정규화 및 투수 간 비교 파이프라인을 완성하였다. 또한 자동 검출 오차 보완을 위한 Confidence 및 Manual Review/Override 기능을 탑재하여 반자동 동작 분석 시스템의 실용성을 확보하였다. 그리고 웹 애플리케이션을 통해 주요 프레임, 정규화 그래프, Overlay Video를 제공함으로써 투구 동작 비교 기능을 구현하였다.

0.5.2 향후 개발 방향

프레임 간 시간 정보를 활용한 Pose Tracking 정밀화를 추진하여 Keypoint 튀림 현상을 보정할 예정이다. 정제된 2D Skeleton을 기반으로 2D-to-3D Pose Lifting 모델 적용을 검토하여 입체적 동작 시각화를 보완할 수 있다[4]. 또한 Feature 지표 비교를 바탕으로 투구폼 차이에 대한 피드백을 자동 생성하는 Coaching Support 기능 및 Ball Tracking 연동을 향후 과제로 설정한다.

참고문헌

- [1] Zhe Cao, Tomas Simon, Shih-En Wei, and Yaser Sheikh. Realtime multi-person 2d pose estimation using part affinity fields. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 7291–7299. IEEE, 2017.
- [2] Steven F. DeFroda, Charles A. Thigpen, and Peter K. Kriz. Two-dimensional video analysis of youth and adolescent pitching biomechanics: A tool for the common athlete. *Current Sports Medicine Reports*, 15(5):350–358, 2016.
- [3] Major League Baseball. Pitcher arm angle leaderboard. Baseball Savant Online Resource, 2026. Available: <https://baseballsavant.mlb.com/leaderboard/pitcher-arm-angles>.
- [4] Dario Pavlo, Christoph Feichtenhofer, David Grangier, and Michael Auli. 3d human pose estimation in video with temporal convolutions and semi-supervised training. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 7753–7762. IEEE, 2019.
- [5] Streamlit. Streamlit documentation. Online Documentation, 2026. Available: <https://docs.streamlit.io/>.
- [6] Ultralytics. Ultralytics yolo pose estimation documentation. Online Documentation, 2026. Available: <https://docs.ultralytics.com/tasks/pose/>.